

GreenCAD

Команда «Не работаем с утками» · кейс ДПиООС Москвы

Автоматическое проектирование озеленения: DXF → расчёт → DXF

О команде

Капитан: Данько Дмитрий Игоревич, алгоритмы / CAD

Кол-во участников: 2 человека

Краткое описание:

- Как образовалась: команда РУДН для участия в ЛЦТ 2026
- Место работы/учёбы: РУДН

Город и регион: Москва

Краткое описание решения:

GreenCAD строит план деревьев и кустарников по DXF, проверяет нормативные отступы и возвращает результат на отдельных слоях.

Уникальность решения:

Независимые Generator и Validator, неизменность исходных CAD-слоёв и проверяемая цепочка «посадка → НПА → пункт → расстояние».

КОМАНДА «НЕ РАБОТАЕМ С УТКАМИ»



**Данько Дмитрий
Игоревич**

- Капитан; алгоритм, backend/CAD
- @dankodmitry
- ddigorev@gmail.com
- РУДН



**Пупчин Сергей
Константинович**

- Дизайн баннеров
- РУДН

Краткая история команды:

01

Команда из двух участников РУДН собралась для ЛЦТ 2026. Техническую часть ведёт капитан, визуальные материалы готовит второй участник.

Почему мы выбрали эту задачу?

02

Нас заинтересовал прикладной городской кейс. Автоматизация CAD-проверок может сократить ручную работу и сделать проектные решения воспроизводимыми.

Главный вызов и решение

03

Главный вызов: неоднородные архивы подрядчиков, DWG, XREF, дубли и геометрия без единой семантики. В работе мы старались выстроить воспроизводимый путь к DXF, явное сопоставление слоёв и проверки.

Техническая суть решения

- Подготовленный DXF → semantic mapping → правила → допустимость → layout → Validator.
- Исходные слои сохраняются, результат записывается на отдельных слоях.
- Каждая точка получает объяснение со ссылкой на НПА и измеренным расстоянием.

Маркетинговая суть решения

- Снижение объёма ручных проверок и повышение воспроизводимости.
- Пользователи: ДПиООС и проектировщики благоустройства.
- Docker/Linux; новые объекты подключаются через mapping слоёв и версионированные профили правил.

Сегодня

Проектировщик вручную проверяет отступы от сетей и городской среды. Неоднородные CAD-слои, XREF и разные версии файлов делают результат зависимым от опыта конкретного специалиста.

Риск: долго, трудно повторить и трудно проверить

GreenCAD

Переводит проверку расстояний в воспроизводимый расчёт, предлагает деревья и кустарники, независимо проверяет результат и возвращает DXF без изменения исходных слоёв.

Ценность: скорость + проверяемость + привычный CAD-формат

Автоматизация снимает рутину, но не подменяет инженерное согласование.

АРХИТЕКТУРА: DXF → DXF



Исходные слои остаются в документе; GreenCAD добавляет только собственные сущности.

РЕАЛЬНЫЙ ВХОД: 3-Я ПАРКОВАЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

385,5 МБ

подготовленный конкурсный DXF

1 101 680

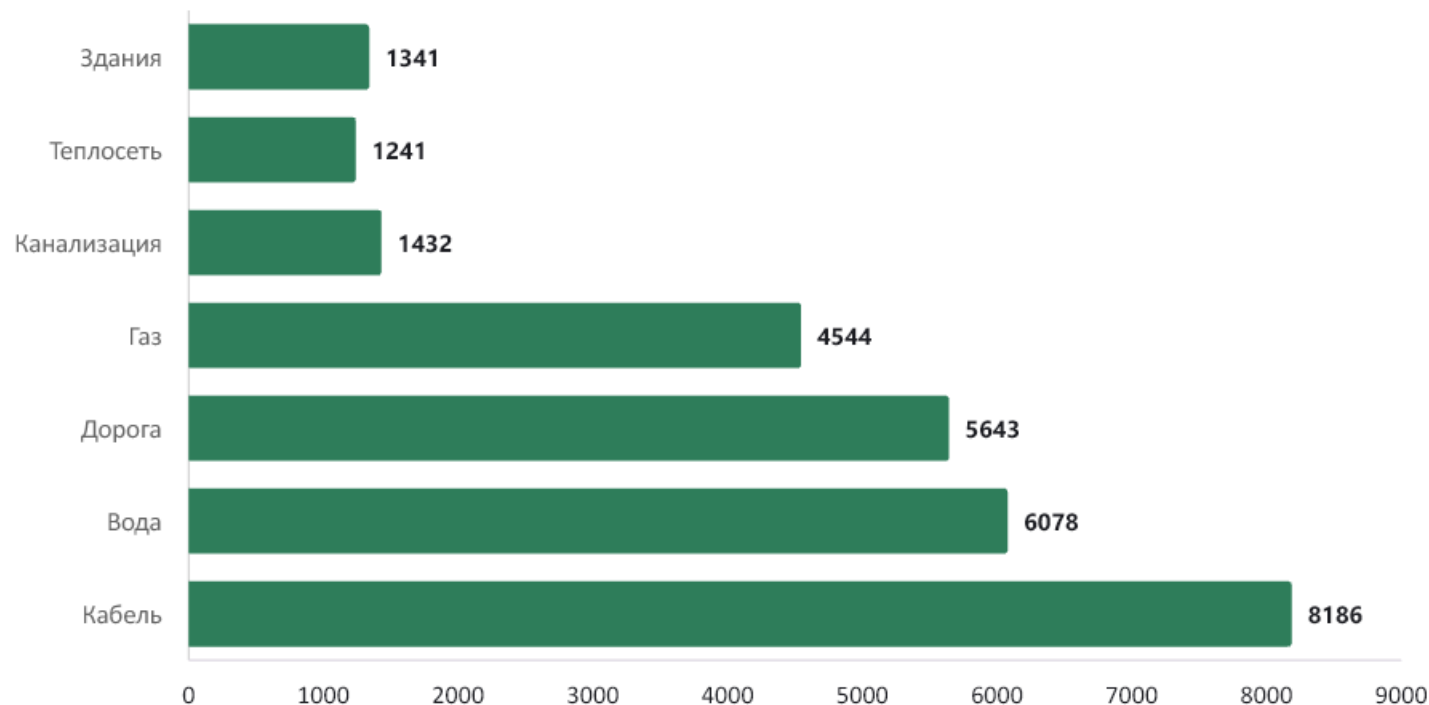
effective entities после раскрытия
блоков

28 470

геометрических features в расчёте

8 144

линий-выносок доказанно исключены
из расчёта



SITE: 93 251,9 м² · 8 semantic-слоёв · 2 036 групп выносок · preflight PASS

Объект	Дерево, м	Кустарник, м	Строка нормы
Стена здания	5,0	1,5	Наружная стена здания и сооружения
Край дороги	2,0	1,0	Край проезжей части / обочины
Газ и канализация	1,5	—	Подземные сети
Теплосеть	2,0	1,0	Подземные сети
Водопровод	2,0	—	Подземные сети
Силовой кабель	2,0	0,7	Подземные сети

СП 42.13330.2016: п. 9.6, таблица 9.1

743-ПП: п. 3.6.3, таблица 3.6.1

Нормативные профили версионированы и проверяются независимо; значения не придумываются кодом.

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ



10 395

точек сетки
с шагом 3 м



20 790

пар
точка + вид



11 336

допустимых пар
после правил



520

посадок
после layout

Статические правила

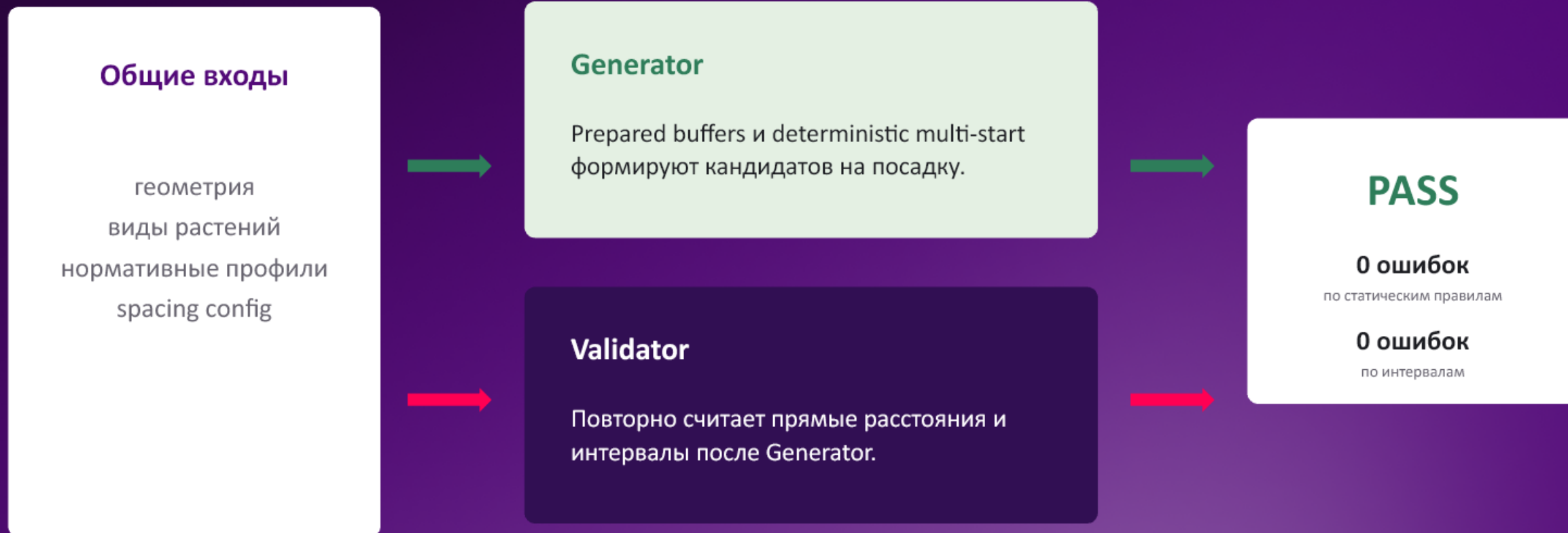
удаляют невозможные пары

Layout

выбирает композицию только среди допустимых

deterministic multi-start · порядок ух · 120 деревьев · 400 кустарников

GENERATOR И VALIDATOR РАЗДЕЛЕНЫ



Validator не доверяет маске Generator — он повторяет проверку независимо.

ИСХОДНЫЕ СЛОИ СОХРАНЕНЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Контроль	Вход	Результат
Исходные modelspace entities	5 858	5 858 без изменений
Отсутствующие исходные entities	—	0
Изменённые CAD-атрибуты	—	0
GREEN_AI_TREE_PROPOSED	нет	120 CIRCLE
GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED	нет	400 CIRCLE
Новые repair-сообщения audit	3 298 в источнике	0 новых

Каждая новая сущность помечена XDATA GREENCAD и может быть заменена при повторном запуске.

ПРИНЯТАЯ ПОСАДКА

0,7085 м $\geq 0,7$ м

candidate 107 · кустарник · силовой кабель

PASS

СП 42.13330.2016
п. 9.6, таблица 9.1

actual_distance и required_distance сохранены в explanations.json

ОТКЛОНЁННАЯ ПОСАДКА

0,3507 м $< 2,0$ м

candidate 6985 · дерево · силовой кабель

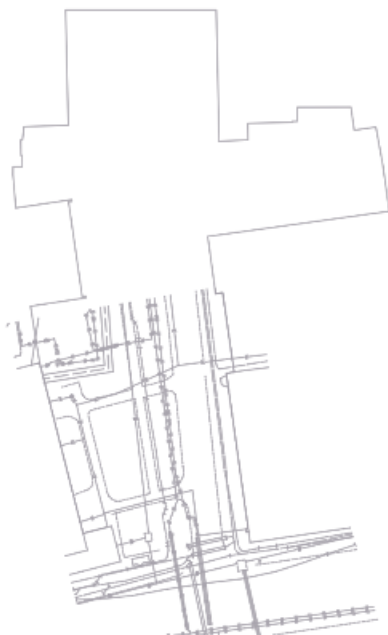
REJECT

Нормативные отказы и композиционные пропуски
хранятся отдельно.

0 необъяснённых layout-пропусков

РЕАЛЬНЫЙ DXF: ДО / ПОСЛЕ

ДО



1 738 исходных сущностей

ПОСЛЕ



+120 деревьев · +400 кустарников

Одинаковый масштаб · исходная геометрия не изменена · результат на двух новых слоях

РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНОГО ПРОГОНА



520

посадок

120 / 400

деревья / кустарники

9 454

отклонённых пар

0 / 0

ошибок: нормы / интервалы

КУДА УШЛИ КАНДИДАТЫ

Два этапа отбора полного прогона

1. Статические правила: 20 790 пар «точка + вид»



11 336 прошли правила

54,5%

9 454 отклонены

45,5% · причины в rejections.json

2. Layout: 11 336 допустимых пар



520 выбраны для плана

4,6%

10 816 не вошли в layout

95,4% · причины в layout_omissions.json

Итоговый DXF: 520 проверенных посадок на двух новых слоях

ЗАПУСК И ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

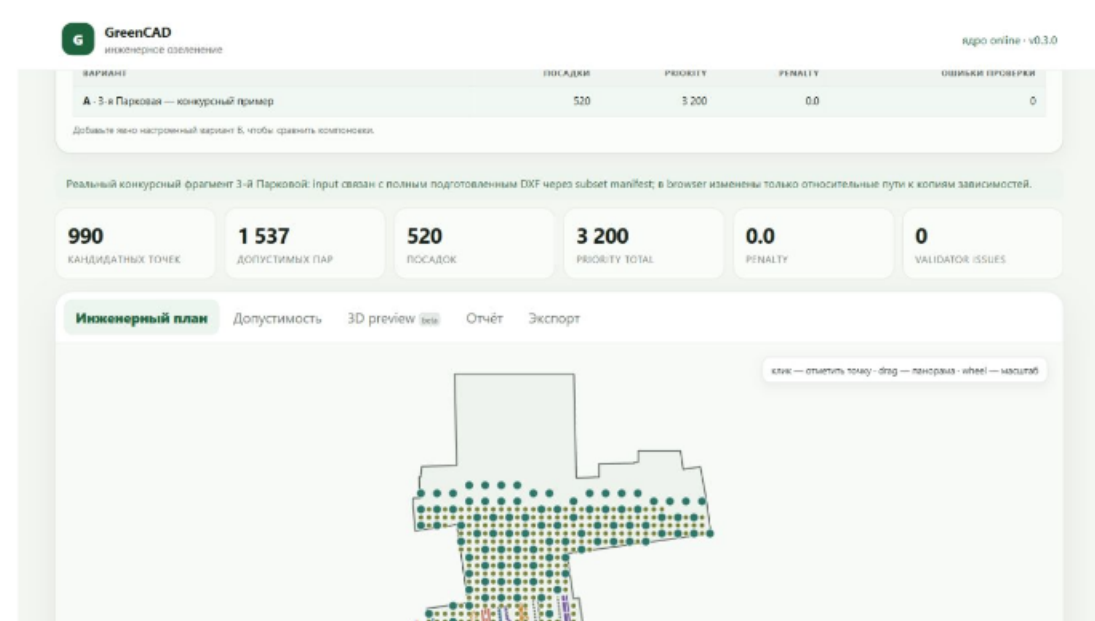
Docker CLI

```
docker build -t greencad:latest .
```

```
docker run --rm -v "$PWD:/work" \  
greencad:latest /work/input.dxf \  
/work/config.json /work/result.dxf
```

Web MVP

- DXF и готовый GreenCAD ZIP
- preflight и запуск pipeline
- 2D / 2.5D preview
- point inspector и скачивание DXF
- OpenAPI / Swagger



14,6 с

web pipeline

1,06 МБ

result.dxf

0 + 0

validator issues

Готово сейчас

DXF → DXF
деревья + кустарники
отдельные слои
объяснения по НПА
Docker + OpenAPI

Честные ограничения

актуальность копии проекта
семантика авторских слоёв
неполные XREF
редакция нормативов
финальное согласование

Следующий шаг

подтверждение mapping
новые профили правил
травяные покрытия
интеграция с CAD/GIS
пилотирование в ДПиООС

GreenCAD не угадывает актуальность и смысл исходных данных — он фиксирует их и делает расчёт проверяемым.

GreenCAD — рабочий алгоритмический MVP

принимает реальный DXF, создаёт план на новых слоях и объясняет каждую проверку

385,5 МБ

полный вход

520

посадок

0 + 0

ошибок Validator

2

новых DXF-слоя

Команда «Не работаем с утками» · РУДН · Москва

Данько Дмитрий Игоревич · @dankodmitry · ddigorev@gmail.com

Спасибо!